

Laporan Karakteristik Daerah Tangkapan Air

Kali Serayu - Pungangan

Ringkasan Eksekutif

Respons hidrologi: Cepat

Karakteristik DTA berkembang pada sistem lahan berupa stratovulkano muda berbatuan intermediat hingga basaltik dan stratovulkano bergunung yang tererosi kuat pada batuan vulkanik intermediat hingga basa. Secara fisiografis wilayahnya didominasi pegunungan dan dataran dengan relief berombak dan berbukit. Kemiringan rata-rata DTA sebesar 26.1% menunjukkan kondisi medan kelas curam. Penutup lahan terdiri atas pertanian 77.5%, hutan 12.7%, dan kawasan terbangun 7.2%. Kombinasi karakter medan tersebut, kerapatan drainase 2.40 km/km2, bentuk DTA sangat memanjang, serta Curve Number 82.3 mendukung kecenderungan respons DTA yang cepat terhadap hujan.

Indikator Kunci

Parameter	Nilai
Luas DTA	660 km2
Rata-rata kemiringan	26.1 %
Kerapatan drainase	2.4 km/km2
Faktor bentuk	0.203
Curve Number (CN)	82.3
Waktu konsentrasi	6.36 jam

Karakteristik Wilayah

Wilayah DTA tersusun atas beberapa sistem lahan dengan karakter yang beragam. Berdasarkan persentase luas hasil irisan, tipe sistem lahan utama berupa stratovulkano muda berbatuan intermediat hingga basaltik (51.9%), stratovulkano bergunung yang tererosi kuat pada batuan vulkanik intermediat hingga basa (30.6%), punggung pegunungan tidak beraturan pada batuan vulkanik intermediat hingga basaltik (16.9%) dan aliran lava intermediat hingga basa yang terdiseksi sedang (0.1%). Secara fisiografis wilayah ini tersusun terutama oleh pegunungan (99.4%) dan dataran (0.1%), sedangkan karakter reliefnya berkisar pada berombak (43.6%), berbukit (33.9%), bergelombang (12.2%), bergunung (9.3%) dan datar (0.4%). Persentase tersebut dihitung terhadap luas DTA, bukan berdasarkan jumlah fitur, sehingga komposisi yang dijelaskan mewakili luasan wilayah yang sebenarnya.

Berdasarkan raster kemiringan, DTA mempunyai kemiringan rata-rata 26.1% dan termasuk kelas curam, dengan relief topografi sekitar 3009.6 m. Kombinasi fisiografi, relief, dan lereng tersebut memengaruhi pembentukan serta pergerakan limpasan permukaan menuju jaringan sungai yang memiliki kerapatan 2.40 km/km2 dan orde maksimum Strahler 6. Bagian dengan relief lebih kuat dan lereng lebih curam cenderung mempercepat transfer aliran serta meningkatkan peluang erosi, sedangkan bagian yang lebih landai relatif lebih mendukung penyimpanan sementara dan infiltrasi; besar pengaruhnya tetap bergantung pada tanah, penutup lahan, dan kondisi hujan.

Penutup lahan DTA terdiri atas pertanian 77.5%, hutan 12.7%, kawasan terbangun 7.2%, lahan terbuka 0.6%, dan perairan 0.3%. Interaksi antara sistem lahan, fisiografi, relief, kemiringan, bentuk DTA sangat memanjang, penutup lahan, serta Curve Number 82.3 memberikan gambaran umum karakter fisik wilayah. Gambaran tersebut menjadi dasar untuk membaca morfometri, keterhubungan jaringan drainase, kecenderungan infiltrasi, erosi, dan respons hidrologis DTA secara indikatif tanpa menyimpulkan kejadian banjir secara deterministik.

Karakteristik Detail

Parameter	Nilai	Interpretasi
Elevasi minimum/maksimum	294 / 3,304 mdpl	DEM
Relief	3,010 mdpl	Energi topografi
Panjang DTA	57 km	Lintasan aliran terpanjang
Rasio elongasi	0.508	Morfometri
Rasio kebulatan	0.511	Morfometri
Kemiringan ruas sungai	10.3 %	Jaringan sungai analisis
Kemiringan lintasan aliran terpanjang	5.28 %	DEM + raster panjang lintasan

Penutup/Penggunaan Lahan

Pertanian lahan kering: 274 km² (41.6 %); Pertanian lahan kering bercampur semak: 189 km² (28.7 %); Hutan tanaman industri: 66.4 km² (10.1 %); Permukiman: 47.3 km² (7.17 %); Sawah: 43.1 km² (6.53 %); Hutan lahan kering sekunder: 17.5 km² (2.65 %); Semak belukar: 11.7 km² (1.77 %); Perkebunan: 4.7 km² (0.71 %)

Sistem Lahan

stratovulkano muda berbatuan intermediat hingga basaltik; fisiografi pegunungan; relief berombak: 19.2 %; stratovulkano muda berbatuan intermediat hingga basaltik; fisiografi pegunungan; relief berbukit: 15.7 %; stratovulkano bergunung yang tererosi kuat pada batuan vulkanik intermediat hingga basa; fisiografi pegunungan; relief berombak: 15 %; stratovulkano muda berbatuan intermediat hingga basaltik; fisiografi pegunungan; relief bergelombang: 11.3 %; stratovulkano bergunung yang tererosi kuat pada batuan vulkanik intermediat hingga basa; fisiografi pegunungan; relief berbukit: 11.1 %

Curve Number dan Potensi Limpasan

Curve Number (CN): **82.3**; Retensi potensial: **54.7 mm**; Area CN ≥ 80 : **64.9 %**.

Waktu Konsentrasi

Kirpich: 2.5 jam; SCS Lag: 6.33 jam; Giandotti: 4.29 jam; Kerby: 3.57 jam; Témez: 8.37 jam; Passini: 7.09 jam; Ventura-Heras: 6.39 jam; Bransby-Williams: 23.6 jam; Rekomendasi: **6.36 jam**.

Batasan Interpretasi

- Interpretasi merupakan kecenderungan morfometrik, bukan prediksi banjir.
- Waktu konsentrasi adalah estimasi multi-metode dan bukan hasil kalibrasi hidrograf.
- Recession limb memerlukan informasi geologi, air tanah, baseflow, floodplain, dan tampungan.

BBWS Serayu Opak - Analisis bersifat indikatif